

【0:00 - 0:35】

表紙と構成

株式会社カンツギです。勘を継ぐ、と書きます。割れた器を金で継ぐ金継ぎのように、途切れそうな現場の勘をデータで継ぐ会社です。今日は課題の5つの設問、事業の中身と理由、スタッフ、経営理念、経営計画、段階ごとの課題の順に、10分でお話しします。前提は、来年、豊富な自己資金で事業を立ち上げることです。最初の一歩は、6か月で1拠点を動かすことです。



【0:35 - 1:15】

事業と、選んだ理由

何をするか。職長や施工管理者が、普段のメガネと同じ軽さのAIグラスを掛けて働くだけで、作業を記録し、写真台帳と日報を作り、図面と照合し、若手の教材にします。施工管理アプリとの違いは、人が撮って入力しないことです。お客様は関東の中堅の電気工事会社で、1拠点10台で年300万円。選んだ理由は三つ。払う理由がある市場、使える技術、そして施工管理5年で、ベテランの判断が退職とともに消えるのを見てきた自分です。



【1:15 - 1:50】

背景と課題

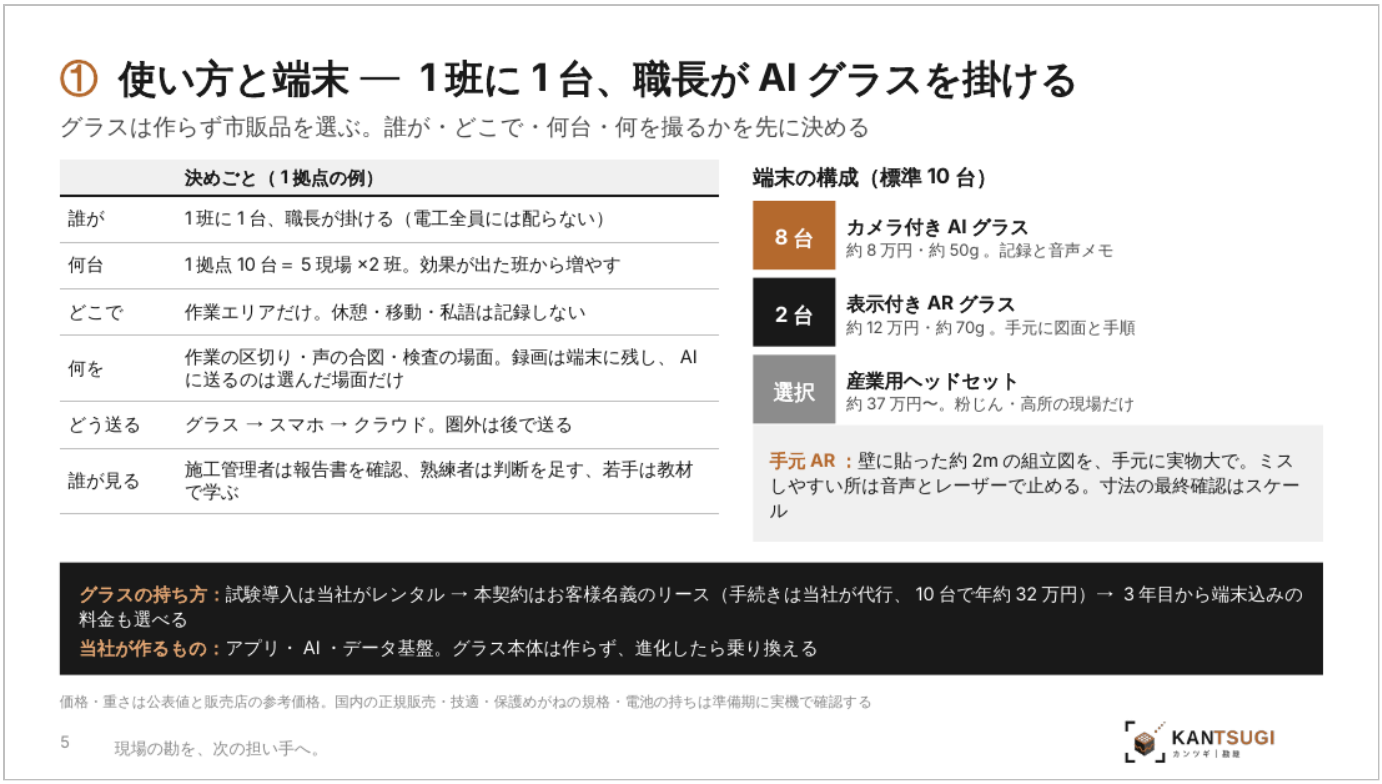
困っている人は三人います。推進するDX担当、使う施工管理者と電工、お金を出す工事部長です。建設業は55歳以上が36.7%、2024年からは残業に上限があり、書類と育成に回す人がいません。熟練者が抜けると、若手が寸法や順番を間違え、やり直しが増えます。手戻りは建設全体で年約1.5兆円、電気工事だけで約2,400億円と見積もっています。勘の喪失は、お金の問題です。



【1:50 - 2:30】

解決策とデモ

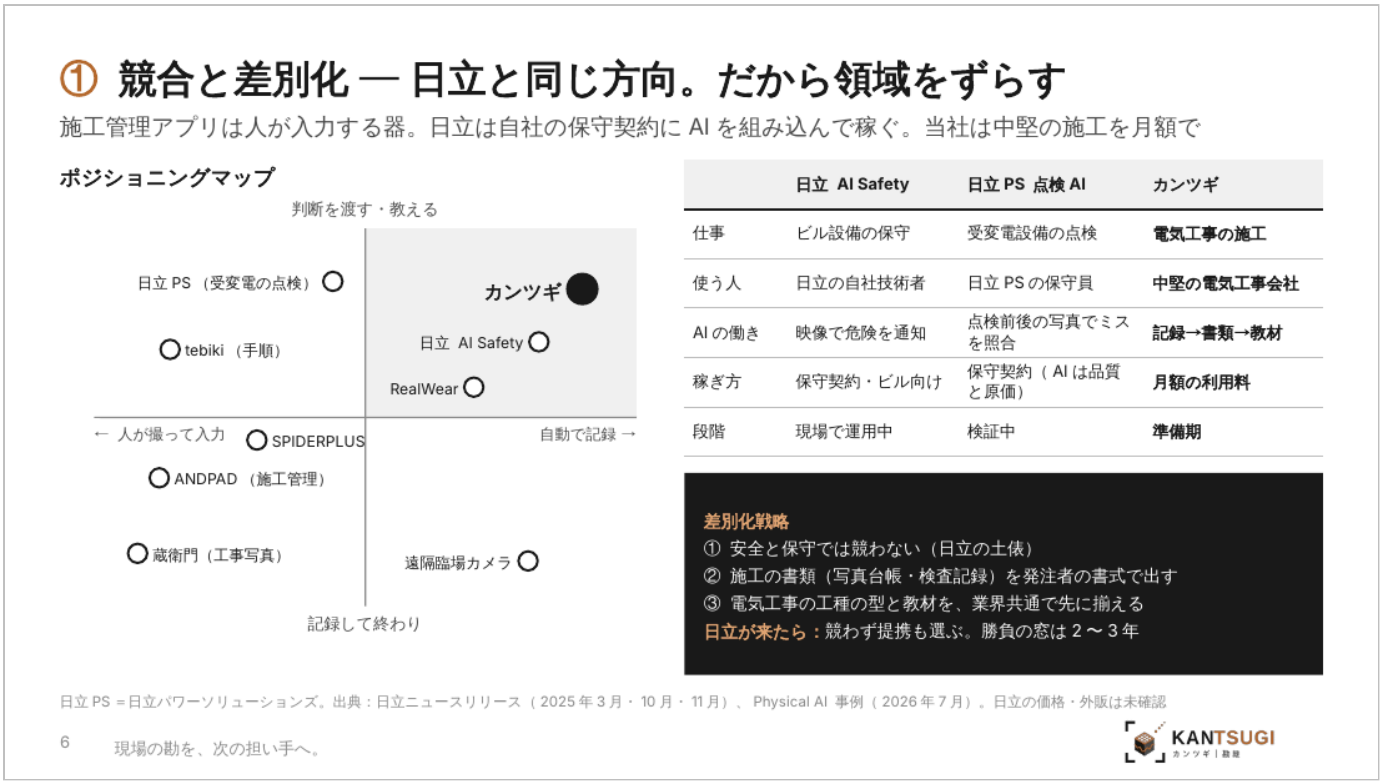
これがデモの画面です。若手の作業を記録し、半導電層が図面より8ミリ短いことを見つけ、遠隔の熟練者の「テープ基準で測り直す」という判断も記録します。写真は手順ごとに報告書へ自動で入り、作業者が報告書に使う時間はゼロです。渡す先は、若手、管理者、次の担い手の三つ。真似されにくさは、記録が貯まるほど強くなること、意味づけは施工経験者にしかできないこと、電気工事の型を先に揃えることです。



【2:30 - 3:05】

使い方と端末

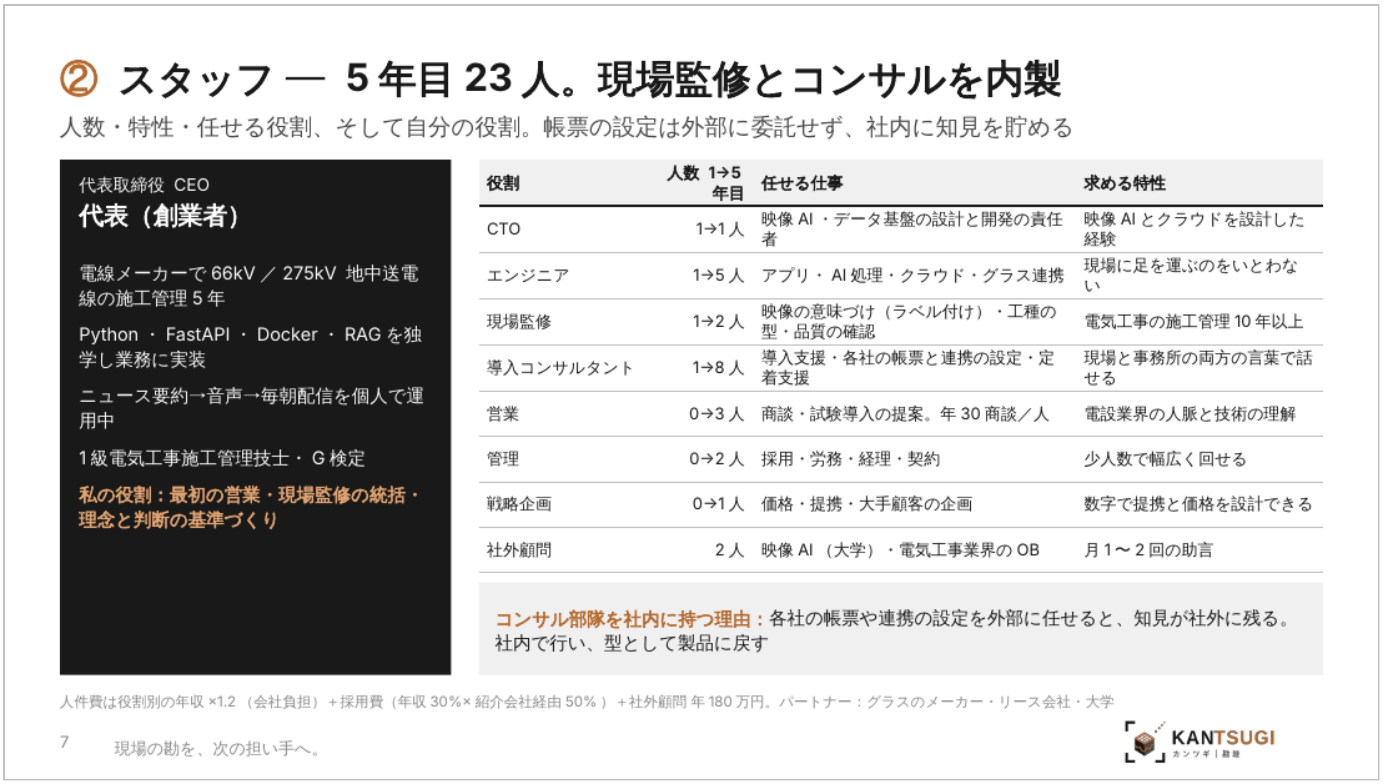
使い方です。メガネは全員には配らず、1班に1台、職長が掛けます。1支店で10台。撮るのは作業エリアだけで、休憩や移動は撮りません。録画はメガネに残し、大事な場面だけをAIに送ります。端末は記録用のAIグラス8台と、図面を手元に映す表示付き2台。粉じんの多い現場は産業用も選べます。グラスは試験導入ではレンタル、本契約からはお客様名義のリースで、手続きは当社が代行します。



【3:05 - 3:45】

競合と差別化

競合です。施工管理アプリは、人が撮って入力する器です。一方、日立グループはほぼ同じ方向です。ビル保守のAI Safetyと、日立パワーソリューションズの受変電の点検AI。ただ日立は、自社の保守契約にAIを組み込んで稼ぐ形で、AIは品質と原価のための道具です。技術と規模では勝てないので、領域をずらします。安全と保守では競わず、中堅の電気工事会社の施工の書類と技能継承を、月額で。日立が来たら、提携も選びます。



【3:45 - 4:20】

スタッフ

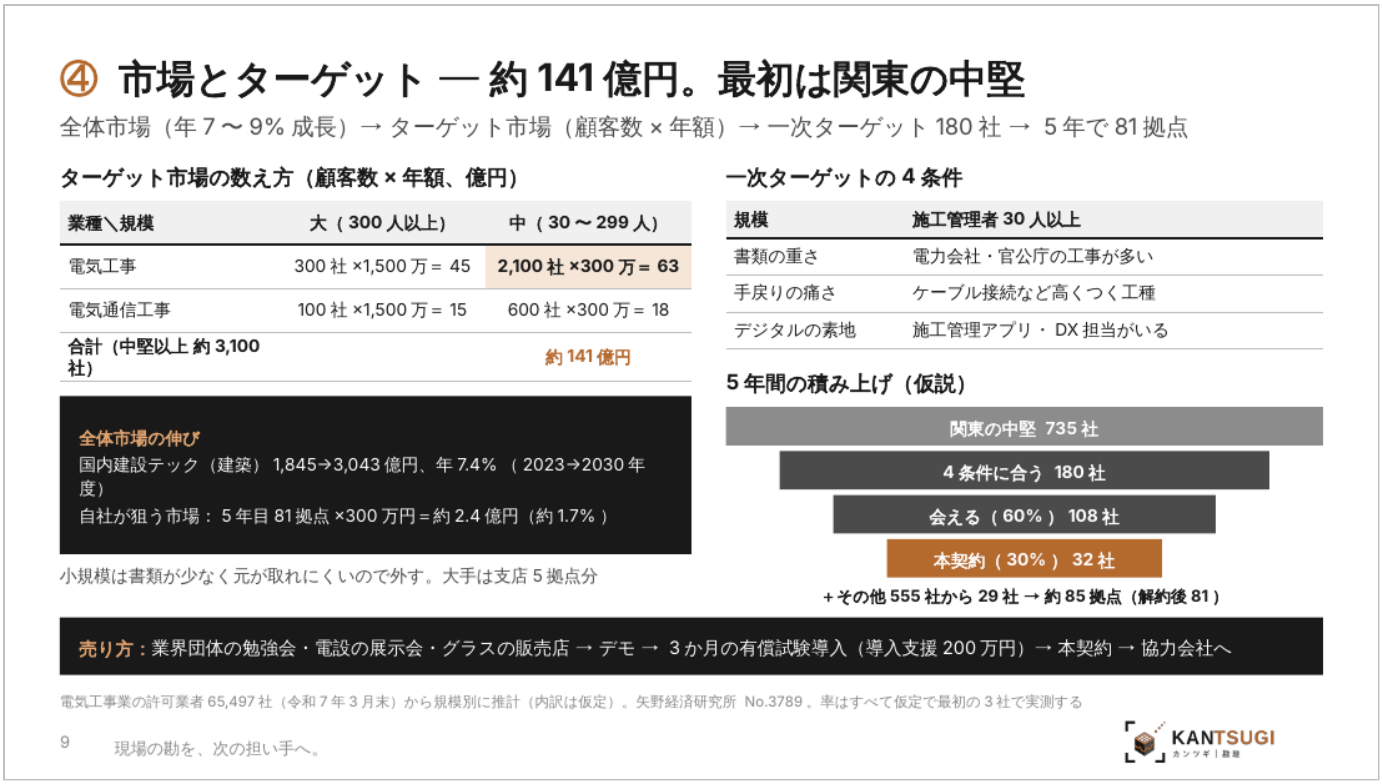
一緒に働く人です。5年目に23人。核は三つの役割です。映像AIとデータ基盤をつくるエンジニア。電気工事の施工管理10年以上で、映像のどこが大事かに印を付ける現場監修。そして、お客様の現場に入り、各社の書類の形に合わせて設定する導入コンサルタントです。この設定は外注せず社内で行い、型として製品に戻します。私の役割は、最初の営業と現場監修の統括、理念と判断の基準づくりです。



【4:20 - 4:55】

経営理念

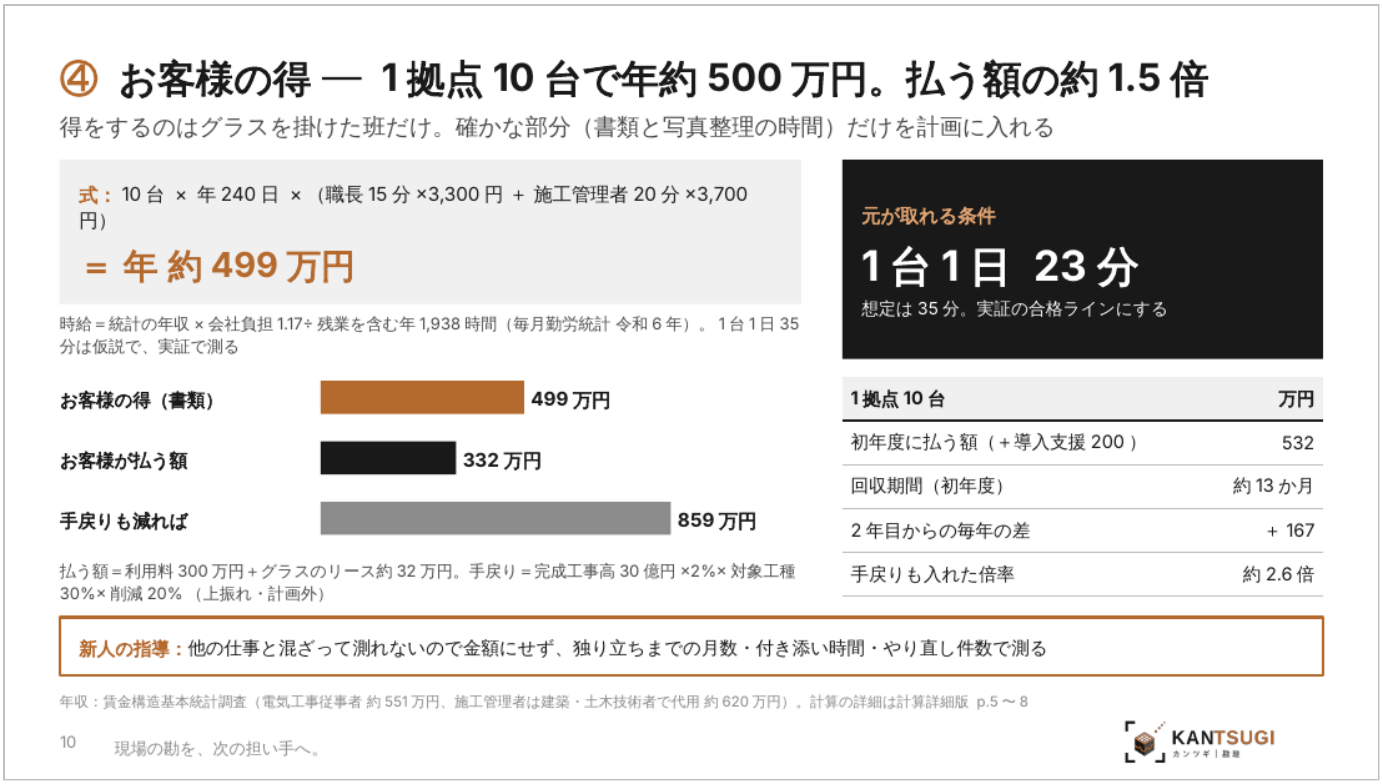
経営理念は、現場の勘を、次の担い手へ。熟練者の判断をデータで継ぎ、人が減っても日本の現場の品質を守ることが使命です。大切にすることは三つ。現場を主役に、入力を増やさない。勘に敬意を、記録は本人の同意で、誰の技術かを残す。数字で約束、効果を毎月見せる。ホームページでは、現場で働く方に、これは監視ではなく、あなたの技術を残す仕組みだと最初に伝えます。



【4:55 - 5:30】

市場とターゲット

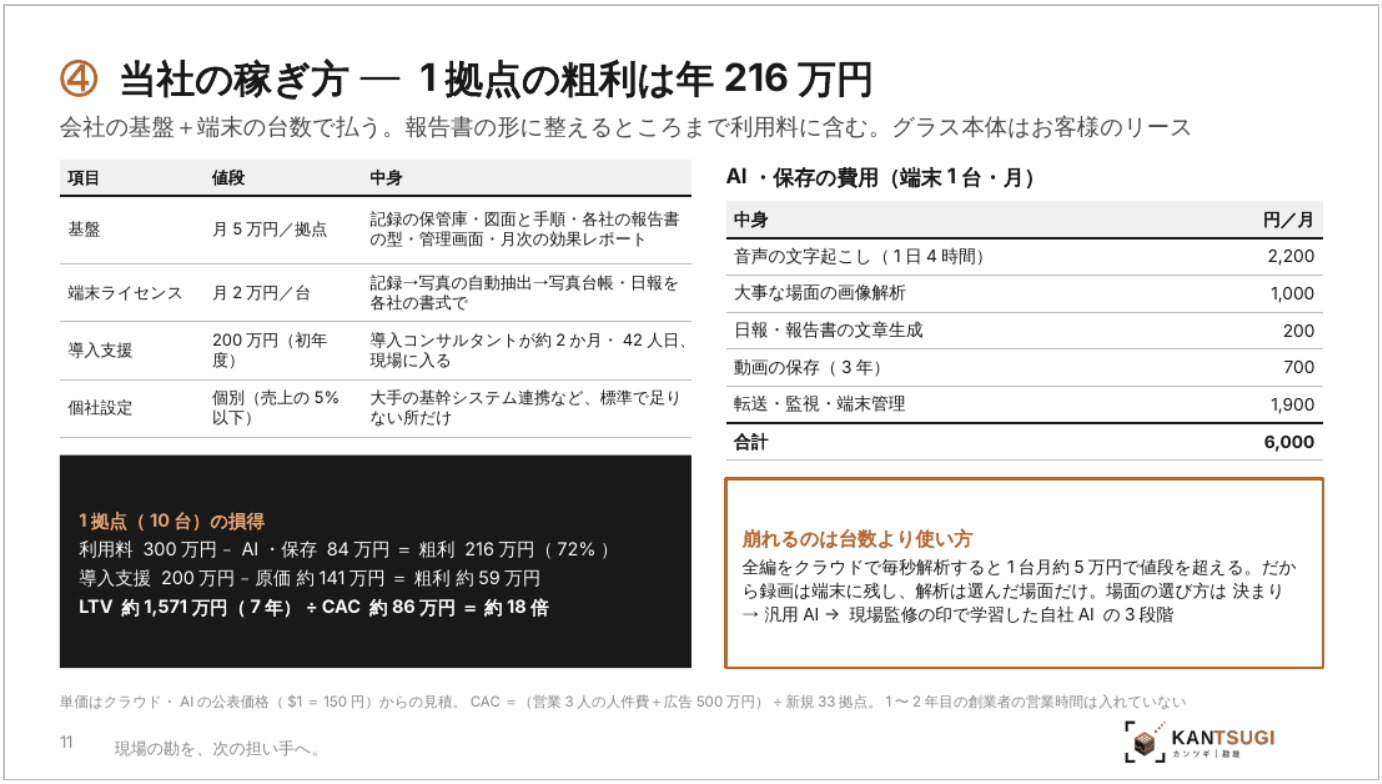
市場です。電気工事と電気通信工事の中堅以上、約3,100社に、1拠点年300万円を掛けて、ターゲット市場は約141億円です。最初は関東の中堅735社のうち、書類が多く手戻りが痛い約180社に絞ります。業界団体の勉強会、展示会、グラスの販売店から会い、3か月の有償試験導入から本契約へ進みます。5年で約85拠点、解約を引いて81拠点。市場の約1.7%です。



【5:30 - 6:05】

お客様の得

お客様の得です。グラスを掛けた班で、職長の日報と撮影が1日15分、施工管理者の写真整理が20分減ると、統計から出した時給で、10台で年約500万円。払う額は利用料とリースで約332万円なので、約1.5倍です。初年度は導入支援も含めて約13か月で回収。逆に言えば、1台1日23分減れば元が取れる。これを実証の合格ラインにします。



④ 当社の稼ぎ方 — 1拠点の粗利は年 216 万円

会社の基盤＋端末の台数で払う。報告書の形に整えるところまで利用料に含む。グラス本体はお客様のリース

項目	値段	中身
基盤	月 5 万円／拠点	記録の保管庫・図面と手順・各社の報告書の型・管理画面・月次の効果レポート
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録→写真の自動抽出→写真台帳・日報を各社の書式で
導入支援	200 万円（初年度）	導入コンサルタントが約 2 か月・ 42 人日、現場に入る
個社設定	個別（売上の 5% 以下）	大手の基幹システム連携など、標準で足りない所だけ

1拠点（10 台）の損得
利用料 300 万円 − AI・保存 84 万円 ＝ 粗利 216 万円（72%）
導入支援 200 万円 − 原価 約 141 万円 ＝ 粗利 約 59 万円
LTV 約 1,571 万円（7 年） ÷ CAC 約 86 万円 ＝ 約 18 倍

AI ・保存の費用（端末 1 台・月）

中身	円／月
音声の文字起こし（1 日 4 時間）	2,200
大事な場面の画像解析	1,000
日報・報告書の文章生成	200
動画の保存（3 年）	700
転送・監視・端末管理	1,900
合計	**6,000**

崩れるのは台数より使い方
全編をクラウドで毎秒解析すると 1 台月約 5 万円で値段を超える。だから録画は端末に残し、解析は選んだ場面だけ。場面の選び方は 決まり → 汎用 AI → 現場監修の印で学習した自社 AI の 3 段階

単価はクラウド・ AI の公表価格（$1 = 150 円）からの見積。 CAC =（営業 3 人の人件費＋広告 500 万円）÷新規 33 拠点。 1〜2 年目の創業者の営業時間は入れていない

11 現場の勘を、次の担い手へ。 KANTSUGI カンツギ | 継継

【6:05 - 6:40】

当社の稼ぎ方

当社の稼ぎ方です。基盤が月5万円、メガネ1台が月2万円で、10台なら年300万円。報告書の形に整えるところまで含みます。AIと保存の費用は1台月約6,000円で、引くと1拠点年216万円が残り、粗利率は72%。注意点は、全部をAIで解析すると1台月5万円かかり赤字になることです。だから解析は選んだ場面だけ。7年で見ると、獲得費用の約18倍が残ります。



④ 年単位の計画と収支 — 5 年は赤字。 5 年目は分岐点の 94%

人を先に雇うので 5 年間は赤字。隠さずに示し、黒字の条件（ p.13 ）と 10 年の姿（ p.14 ）につなぐ

	準備期	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
やること	試作品・1 拠点で実証	試験導入 3 社。記録と報告を自動に	本契約へ。写真台帳を各社の形式で	図面との照合。大手 1 社を事例に	表示付きグラスで手元 AR	教材化。電線工場へ試験
新規／期末の拠点	–	3 ／ 3	9 ／ 12	18 ／ 29	27 ／ 53	33 ／ 81
社員	1	5	8	12	18	23
売上（百万円）	–	12	48	107	178	269
粗利率	–	26%	50%	54%	58%	60%
販管費（百万円）	–	52	72	94	142	173
営業損益（百万円）	**▲5**	**▲48**	**▲48**	**▲37**	**▲39**	**▲11**
期末の現金（百万円）	–	152	104	117	78	67
進む条件	1 台 1 日 23 分以上	2 社以上が本契約	平均 12 台	継続率 90%	–	–

売上で見た損益分岐点： 5 年目の分岐点 約 288 百万円に対し売上 約 269 百万円。足りないのは約 6 拠点分の粗利

人で見た損益分岐点： 社員 1 人の販管費 約 753 万円 ÷1 拠点の粗利 216 万円＝約 3.5 。期末で 1 人約 4 拠点が目安、 5 年目は 3.52

売上＝既存の利用料＋新規の利用料（半年分）＋導入支援＋個社設定。解約は年 10% 。人件費は役割別の年収 ×1.2 、 AI の学習費（ 2 年目〜）も入れた簡易計算（税・償却を除く）

12 現場の勘を、次の担い手へ。 KANTSUGI カンツギ | 継継

【6:40 - 7:15】

年単位の計画と収支

年単位の計画です。1年目は3社の試験導入、2年目に本契約、3年目は図面との照合と大手の事例、4年目は手元AR、5年目は教材化まで。5年目に81拠点、売上約2.7億円です。ただ正直に言うと、人を先に雇うので5年間は赤字で、5年目も約11百万円の赤字。損益分岐点まで、あと約6拠点分。社員1人あたり約4拠点が目安ですが、5年目は3.5です。



④ 資金と黒字化の条件 — 鍵は 1 拠点の台数

自己資金 2.55 億円を段階投入。資金が豊富でも一度に使わない。進む・直す・止まるの線を先に引く

資金の入れ方（すべて自己資金）

時期	入れる条件	金額
準備期	–	500 万円
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円
3 年目	継続率 90% ・平均 12 台	5,000 万円
合計		**2 億 5,500 万円**

内訳： 5 年間の赤字の累計ピーク約 1.83 億円＋最低残高（固定費 3 か月分）＋遅れへの備え。現金の谷は約 67 百万円

新規が計画に届かなかったら（採用も連動）

新規の達成度	10 台のまま	15 台に増やせたら
計画どおり	5 年でしない	5 年目
計画の 8 割	5 年でしない	5 年目
計画の 6 割	5 年でしない	5 年目

進む・直す・止まるの線

時期	進む	直す・止まる
実証（準備期）	1 台 1 日 23 分以上	15 〜 23 分：写真台帳に絞る／ 15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社のうち 2 社以上が本契約	1 社：値段と顧客を見直す／ 0 社：撤退か方向転換
2 年目末	5 拠点以上・平均 12 台	未達：採用を止める
3 年目	継続率 90% 以上	未達：追加資金と採用を絞る

黒字の鍵は拠点数より、 1 拠点の台数

10 台のままでは計画どおりでも 5 年で黒字にならない（ 5 年目▲ 11 百万円）。効果が出た班から 15 台に増やせれば 5 年目に黒字（ 43 百万円）、新規が計画の 6 割でも黒字

だから「平均 12 台」を 2 年目末の線に置く

固定費 3 か月分＝ 4 年目の販管費 ÷4 。新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数＝ 4 ＋（計画− 4 ）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台は AI グラス 12 台＋表示付き 3 台

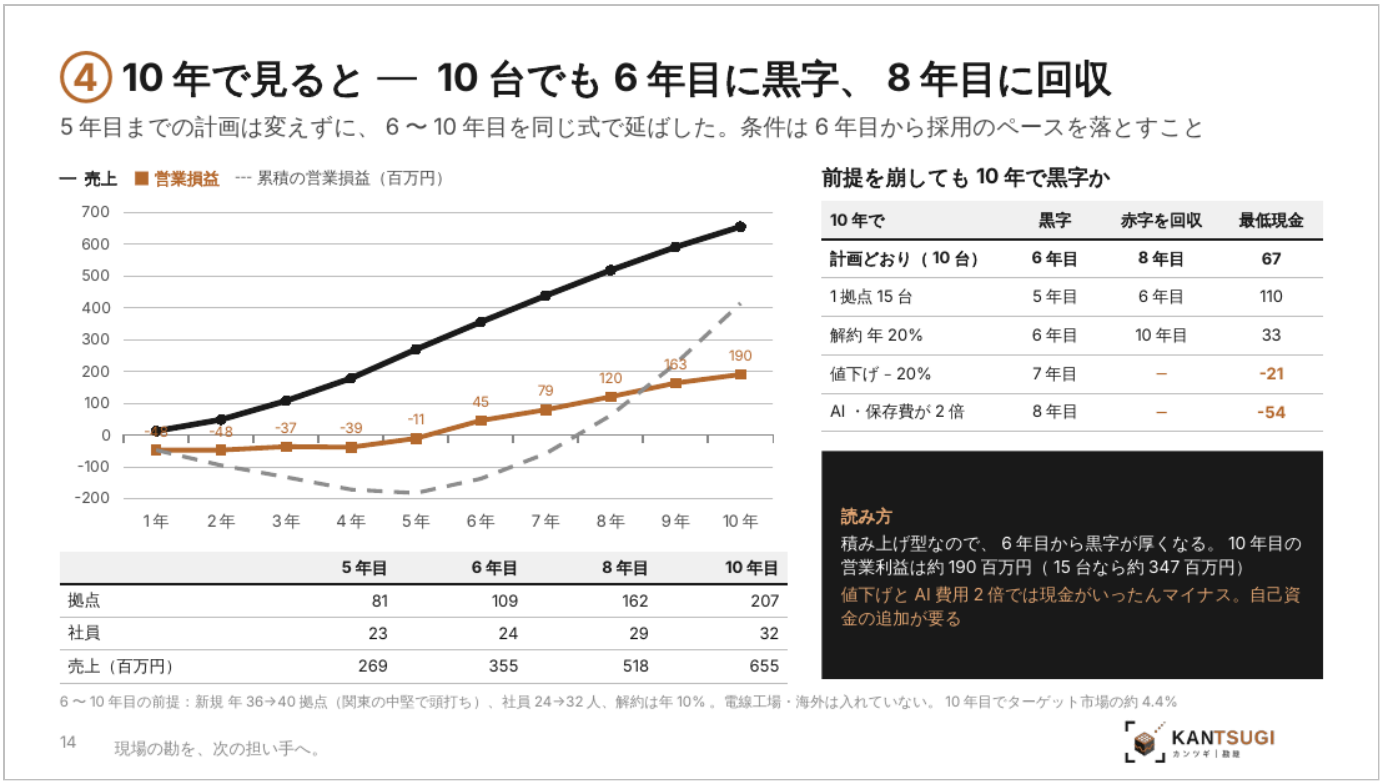
13 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【7:15 - 7:50】

資金と黒字化の条件

資金は自己資金で約2.55億円。一度には入れません。実証に合格したら1年目に2億円、3年目に継続率と台数の線を越えたら5,000万円を足します。黒字の鍵は、拠点数より1拠点の台数です。15台に増やせれば、新規が計画の6割でも5年目に黒字。そして止まる線も先に決めます。実証で1台1日15分も減らなければ撤退、2年目末に平均12台に届かなければ採用を止めます。



【7:50 - 8:25】

10年で見ると

では10年ならどうか。5年目までは変えずに延ばすと、10台のままでも6年目に黒字、8年目に5年分の赤字を取り戻します。10年目の営業利益は約190百万円、15台なら約347百万円。去年のお客様が今年も払う積み上げ型なので、時間が味方になります。条件は6年目から採用のペースを落とすこと。値下げやAI費用の倍増では、自己資金の追加が要ります。



⑤ 段階ごとの課題と、自分で見つけた弱いところ

各段階の一番の課題と打ち手。計画を疑って見つけた弱点は、確かめ方とセットで示す

準備期 0〜6か月 課題：効果が出るか	導入期 1〜2年目 課題：売れるか・続くか	成長期 3〜5年目 課題：台数と人	成熟期 6年目〜 課題：大手との競争
グラスの電池・録画の制約で記録が途切れる → 要所だけ記録、写真台帳から自動に	300万円を払うか未検証。監視と感じて使わない → 有償試験導入、記録の範囲と労使合意を先に	10台では黒字にならない。採用が追いつかない → 台数を増やす提案、採用を拠点数に連動	日立などのAI化。データの持ち主 → 工種の型と監修で差、データ契約を最初から、提携

弱いところ	何が問題か	どう確かめる・直す
普段使いのグラス	動画1回3分程度まで（報道）・720p・連続撮影で電池が持たない・保護めがねの規格	要所の短い記録に絞る。準備期に実機を1日使う
値段	年300万円は未検証。得は約1.5倍で余裕が小さい	試験導入3社に価格を聞く
黒字化	10台のままでは5年で黒字にならない	2年目末に平均12台を線にする
人とCAC	CTO・コンサル8人を採れるか。CACに創業者の営業時間がない	採用を拠点数に連動。実績で更新
最大のリスクは自分	創業者が律速になる・前職との関係	役割を絞り判断基準を先に。前職の顧客と機密は使わない

ほかに：データがメーカーのアプリを経由する（規約と設定を確認）、解約率10%に日本の根拠がない（更新時の継続率で差し替える）

15 現場の勘を、次の担い手へ。 KANTSUGI カンツギ | 継継

【8:25 - 9:00】

段階ごとの課題

段階ごとの課題です。準備期は効果が出るか、導入期は売れるか続くか、成長期は台数と人、成熟期は大手との競争です。自分で見つけた弱いところもあります。普段使いのグラスは録画と電池に限りがあり、現場には弱い。300万円はまだ誰にも確かめていない。10台では5年で黒字にならない。そして最大のリスクは私自身です。どれも、確かめ方と直し方を決めています。



【9:00 - 9:35】

準備期と、最後に

最初の6か月は約500万円で、試作品と1拠点の実証をします。最後に私の願いです。10年続ければ、書類に使っていた約137万時間が、現場と若手の指導に戻ります。利益は目的ではなく、続けるための条件。配当は求めず、共感する仲間と育てます。ただし止まる線は守ります。日本の現場の勘を、次の担い手へ。最初の一歩として、6か月で1拠点を動かします。ありがとうございました。